



INFORME LAB 9 - SISTEMAS DE UTILIDAD

Estudiantes: Josefina Valdebenito

Profesor: Nicolas Romero

Fecha: 16 de Mayo 2026

Curso: Inteligencia Artificial

Introducción

Para el laboratorio 9 de la unidad 2 se realizó una modificación de los comportamientos de Ms Pacman y 1 Fantasma a elegir para implementar un Sistema de Utilidad, yo elegí a Inky ya que se sentía bastante ignorado en los anteriores laboratorios. Los sistemas de utilidades, a pesar de su complejidad, permiten una mayor complejidad con tal de darle una personalidad a cada agente.

En este informe explicará los cambios realizados, tipos de comportamientos y la personalidad dada a cada agente al aplicar un Sistema de Utilidad.

Inky (fantasma celeste)

El comportamiento de Inky busca que actúe de manera coordinada pero cautelosa, evitando tener una persecución lineal y predecible. Se enfoca en las siguientes acciones:

1. **Emboscar (Ambush)**: Busca interceptar a Ms. Pac-Man calculando una posición adelantada combinada con el apoyo de Blinky (comportamiento clásico de Inky). Su utilidad es máxima a distancias intermedias.
2. **Huir (Retreat)**: Si Ms. Pac-Man está muy cerca y no es comestible, le da pánico y se retira a su zona segura.
3. **Pánico Comestible (FreeBlue)**: Si se encuentra en modo asustado (*Edible*), prioriza alejarse lo más posible de Ms. Pac-Man.

Para este comportamiento se implementan dos curvas que representan el interés dinámico del fantasma al perseguir a Ms Pacman. Estás siendo:

- **Curva de Emboscada (Gaussiana)**: El interés de Inky por flanquear y encerrar al jugador es máximo cuando se encuentra en un rango intermedio de la grilla. Si está muy lejos, prefiere no gastar recursos lógicos; si está extremadamente cerca, se activa su instinto de preservación.
- **Curva de Retirada (Logística)**: Permite que Inky evalúe el peligro de manera no lineal. Cuando Ms. Pac-Man se aproxima a menos de 10 celdas de distancia, la función dispara abruptamente el valor de utilidad de escape hacia 1.0, haciendo que Inky abandone la ofensiva y busque refugio en su cuadrante seguro.

Estos comportamientos al igual que las curvas usadas para representarlo en el juego lo lleva a tener dos acciones principales, donde Inky huye para dispersarse de manera segura (Acción A) y donde Inky embosca a Ms Pacman persiguiendo de la forma clásica de un juego de pacman (Acción B).

Ms. Pacman

El comportamiento de Ms Pacman es aquel de una recolectora estratégica, por lo que en lugar de solo alternar linealmente entre *miedo y hambre*, evalúa tres deseos basados en curvas matemáticas avanzadas. A diferencia del ejemplo base (que calcula valores lineales infinitos y mal balanceados), este sistema normaliza todas las respuestas estrictamente en el rango $[0.0, 1.0]$. Sus acciones principales son:

1. **Supervivencia Absoluta (Survive):** Huye del fantasma peligroso más cercano. La utilidad crece exponencialmente sólo cuando un fantasma está críticamente cerca.
2. **Caza de Fantasmas (Hunt):** Persigue fantasmas comestibles (azules). La utilidad disminuirá de forma polinomial con la distancia, pero tiene un "boost" si hay un fantasma azul cerca y el tiempo comestible aún es alto.
3. **Limpieza de Laberinto (ClearPills):** Busca la píldora normal o píldora de poder más cercana. Su utilidad es constante y moderada para asegurar que siempre recolecta puntos si no hay peligro ni oportunidades de caza.

Similar al agente anterior, para realizar estas acciones se utilizan las curvas:

- **Curva de Supervivencia (Exponencial Cuadrática):** Se diseña para que Ms. Pac-Man sea audaz; si los fantasmas están a más de 10 celdas, la utilidad es casi 0, permitiéndole concentrarse en ganar puntos. Al romper el umbral de las 6 celdas, la utilidad se dispara asintóticamente a 1.0, garantizando que la supervivencia se vuelva la prioridad máxima absoluta por encima de cualquier píldora.
- **Curva de Caza (Polinomial):** Esto representa la ventana de oportunidad. Si un fantasma azul está demasiado lejos (más de 30 celdas), ir a buscarlo es ineficiente porque el efecto del energizador terminará antes de llegar. La curva reduce paulatinamente el deseo de persecución según la distancia física real.

Esta implementación permite que Ms Pacman tenga 3 acciones en su comportamiento: Huye de los fantasmas (Acción A), persigue fantasmas azules (Acción B) y va por la píldora más cercana (Acción C).